

Postman을 이용한 백엔드 테스트

2026년 여름 비교과과정 바이브코딩 3

E2E 테스트

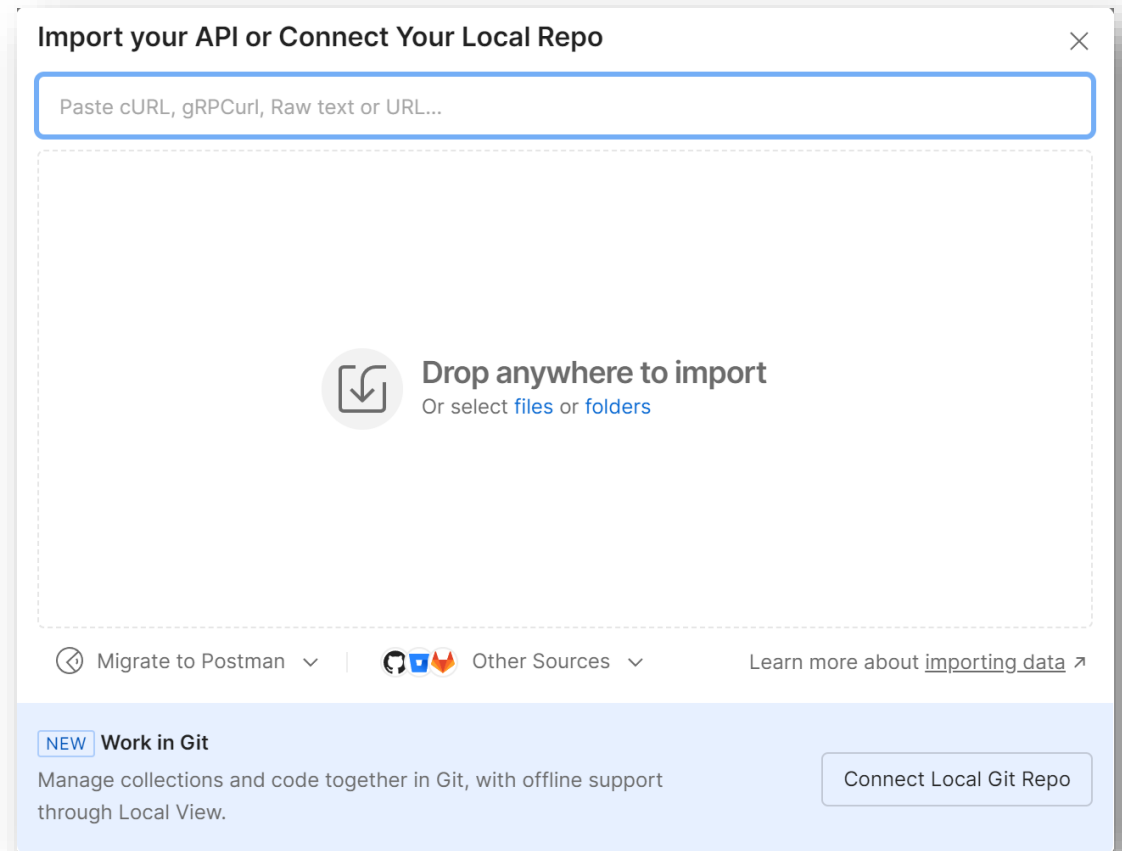
- End-To-End 테스트
 - 일종의 시스템 테스트이다.
- 예)
 - 관리자가 로그인한 후
 - Pdf 파일을 업로드하고
 - 제대로 처리되었는지 확인한다.

Postman

- Postman
 - REST API를 시험할 수 있는 GUI 방식의 소프트웨어
 - MCP 연동 가능
- 참고) Newman
 - Postman과 같은 기능을 하지만 CLI 방식의 소프트웨어
 - 내 컴퓨터에서 실행시킬 수 있다.

Swagger UI에서 API 가져오기

- 방법 1) Swagger UI의 URL을 넣어준다.
 - 예) <http://abc.com/swagger-ui.html>
- 방법 2) 만약 localhost 이면 직접 raw data를 넣어준다.
 - 예) <http://localhost:8080/v3/api-docs> 결과를 붙여 넣는다.
- 방법 3) MCP를 사용하여 추가해준다.



Postman의 컬렉션

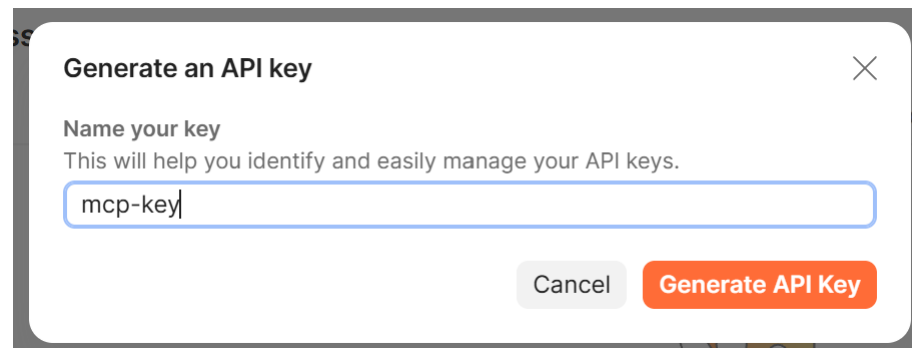
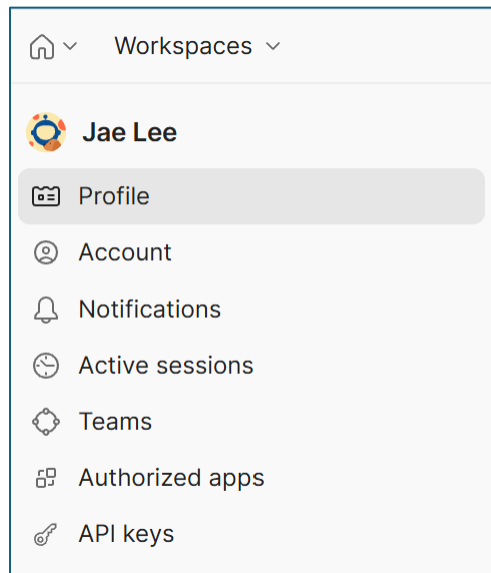
- ▼ OpenAPI definition
 - ▼  api
 - ▼  admin
 - ▼  jobs
 - ▼  {id}
 - > **PUT** update Job
 - > **DEL** delete Job
 - ▼  upload-pdf
 - > **POST** upload Pdf
 - >  register-url
 - >  pending
 - ▼  jobs
 - >  {id}
 - > **GET** get Jobs

Postman MCP를 이용한 테스트

- MCP란?
 - Model Context Protocol
 - 생성형 AI 도구에서 프롬프트만으로 다른 웹서비스의 기능을 이용하려면?
 - 기존의 REST API는 정교한 코딩을 필요로 함
 - 프롬프트는 자연언어를 사용함
 - 자연언어를 REST API 방식으로 알아서 바꿔주는 기능이 필요함 -> MCP
- MCP가 동작하려면
 - 웹서비스가 MCP를 지원해야 함.
 - MCP 서버 프로그램 필요
 - 생성형 AI가 MCP 사용 방법을 알아야 함.
 - 플러그인, 또는 설정 파일 추가

Postman용 MCP 서버 설치하기

```
$ claude mcp add --transport http postman https://mcp.postman.com/mcp \
--header "Authorization: Bearer API-key"
```



```
Added HTTP MCP server postman with URL: https://mcp.postman.com/mcp to local config
Headers: {
  "Authorization": "[REDACTED]"
}
File modified: /home/jblee/.claude.json [project: /home/jblee]
```

MCP를 이용한 API 컬렉션 추가

➤ `http://localhost:8080/v3/api-docs`에서 swagger를 가져와서 Postman Collection을 만들어주세요. 이름은 '바이브코딩'입니다.

- 바이브코딩 컬렉션을 **My Workspace**에 만들었습니다. OpenAPI 3.1 문서(취업정보 사이트 API v0.0.1)의 엔드포인트 15개를 모두 태그별 폴더 3개로 담았습니다.

폴더	요청
공개 조회 (4)	광고 목록/상세 조회, 첨부 PDF 내려받기, 필터 선택지 조회
관리자 인증 (3)	로그인, 로그인 상태 확인, 로그아웃
관리자 광고 (7)	전체 목록, 빈 초안 생성, URL 초안, PDF 초안, 단건 조회, 수정·게시, 삭제

세부 사항:

- 컬렉션 변수: `baseUrl(http://localhost:8080)`, `jobId(1)`, `adminUsername`, `adminPassword`
- `GET /api/jobs`의 선택 파라미터(`keyword·region·category`)는 비활성 상태로 넣어 두어 체크만 하면 사용할 수 있습니다. `page=0`만 활성화합니다.
- `PUT /api/admin/jobs/{id}`, `POST /from-url`은 스키마 기준 예시 JSON 바디를, `POST /from-pdf`는 `multipart file` 필드를 넣어 두었습니다.
- 인증은 세션 쿠키 방식이라 별도 `auth` 설정 없이(`noauth`) 로그인 요청 후 Postman 쿠키 저장소가 자동으로 처리합니다.

MCP를 이용한 테스트 컬렉션 추가

› Postman의 '바이트코딩' 컬렉션을 사용해서 다음과 같은 E2E 테스트를 하려고 합니다. 이를 위한 테스트 컬렉션을 만들기 바랍니다. 이름은 'E2E테스트1'으로 저장하기 바랍니다. 1. 아이디 admin, 비밀번호 qwer1234 로 로그인. 2. 현재 유효한 취업정보 읽어오기.

```
• Calling postman, running 1 shell command...  
  L $ command -v newman || npx --no-install newman --version 2>&1 | head -2
```

Bash command

```
command -v newman || npx --no-install newman --version 2>&1 | head -2  
newman 설치 여부 확인
```

This command requires approval

Do you want to proceed?

- › 1. Yes
- 2. Yes, and don't ask again for similar commands in /home/jblee/Courses/Vibe
- 3. No

- E2E테스트 1 컬렉션을 **My Workspace**에 만들었습니다 (UID `24446512-e049cff6-341d-4787-8ea1-cc315cd27967`). Collection Runner로 위에서 아래 순서대로 실행하면 됩니다.

순서	요청	검증
1	<code>POST /api/admin/login</code> (admin / qwer1234)	200, 응답 <code>username == admin</code> , <code>JSESSIONID</code> 쿠키 발급
2	<code>GET /api/jobs?page=0</code>	200, 페이지 구조(<code>content</code> 배열· <code>totalElements</code>), 각 항목의 <code>id/companyName</code> 타입, 모든 공고의 접수 마감일이 오늘 이후

검증 결과 - 동일한 시나리오를 **newman**으로 실제 실행했습니다: 요청 2건 / 어서션 7건 전부 통과(실패 0).

알아두실 점 두 가지:

1. 현재 게시된 공고가 0건입니다. `GET /api/jobs`는 200을 반환하지만 `totalElements: 0`입니다. 조회 성공 자체는 정상 동작이라 테스트를 실패시키지 않고 콘솔에 경고를 남기도록 했습니다. 실제 데이터로 검증하려면 관리자에서 공고를 **PUBLISHED**로 게시한 뒤 다시 실행하세요. "0건이면 실패"로 바꾸길 원하시면 말씀해 주세요.
2. 비밀번호가 **Postman** 클라우드에 저장됩니다. `qwer1234`는 `AdminTestPasswordInitializer`(배포 전 삭제 대상인 테스트 전용 클래스)가 매 기동 시 고정하는 값이라 이미 저장소에 하드코딩되어 있고, 요청하신 대로 컬렉션 변수에 넣었습니다. 다만 이 컬렉션을 팀 워크스페이스로 옮기거나 공개하면 그대로 노출되니, 로컬 검증용으로만 두시길 권합니다.

참고로 로그인 없이도 `GET /api/jobs`는 호출됩니다(공개 API). 요청하신 시나리오 순서를 그대로 유지했습니다.

- 주의!!) Postman MCP 서버는 외부 서버이므로 내 컴퓨터의 백엔드 서비스를 접근하지 못할 수도 있다. 그런 경우에는 Newman 을 사용한다.

AI를 활용한 테스트

- 테스트 시나리오 만들기

▶ 백엔드 E2E 테스트를 위한 테스트 시나리오를 만들어주세요. 정상적인 경우뿐만 아니라 예외적인 경우도 테스트해야 합니다. 테스트마다 번호를 붙이고 필요하면 분류도 해야 합니다. 완성된 시나리오를 `test-scenario.md` 파일에 저장하기 바랍니다.

▶ 테스트 시나리오 중 C-02 용 테스트 컬렉션을 Postman에 만들기 바랍니다. 컬렉션 이름은 'E2E테스트 C-02'입니다.